Aukštoji matematika – Pratybos 29

Skaitinės ir kintamųjų ženklų eilutės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Parinkti požymį ir išsaugoti jo prielaidas). Nustatykite, ar kiekviena eilutė konverguoja absoliučiai, konverguoja sąlygiškai, ar diverguoja. Visos sumos prasideda indeksu $n = 1$, išskyrus (c) dalį, kuri prasideda indeksu $n = 2$. Parametras p dalyje (c) kinta aibėje $\mathbb{R}$.

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+3} - n)$.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4n+1}{n^3+2}$.

(c) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$.

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+\sqrt{n}}$. Taip pat raskite mažiausią narių skaičių $N \geq 1$, kuriam 29-osios paskaitos alternuojančios eilutės įvertis užtikrina paklaidą, ne didesnę už $1/100$.

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{3n+2}\right)^{2n}$.

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^2 2^n}$.

Naudokite 29-osios paskaitos požymius; logaritminio netiesioginio integralo kriterijų galima prisiminti iš 27-ojo uždavinių lapo arba išvesti iš naujo baigtiniame integrale pakeitus $u = \ln x$.

Uždavinys 2 (Šaknies požymis, leidžiantis nulinius narius). Įrodykite 29-ojoje paskaitoje suformuluotą šaknies požymį: jei realiųjų skaičių seka tenkina $|a_n|^{1/n} \to \ell \in [0, \infty]$, tai jos eilutė konverguoja absoliučiai, kai $\ell < 1$, ir diverguoja, kai $\ell > 1$. Paaiškinkite, kodėl nereikia prielaidos, kad nuo tam tikro indekso nariai nenuliniai. Parodykite, kad atvejis $\ell = 1$ neduoda išvados: pateikite vieną konverguojančią ir vieną diverguojančią eilutę su tokia šaknies riba. Naudokite 29-osios paskaitos geometrinį palyginimą ir būtinąjį požymį bei 4-osios paskaitos ribą $n^{1/n} \to 1$.

Uždavinys 3 (Alternavimas be monotoniškumo). Sveikiesiems $k \geq 1$ apibrėžkite $b_{2k-1} = 1/k$ ir $b_{2k} = 1/(2k)$. Įrodykite $b_n \to 0$, bet parodykite, kad alternuojanti eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ diverguoja. Nurodykite, kuri alternuojančios eilutės teoremos prielaida negalioja.

Uždavinys 4 (Antras susiprastinimas baigtinėje sumoje). Kai $N \geq 2$, apskaičiuokite dalinę sumą $T_N = \sum_{n=2}^{N} 1/(n(n^2-1))$, tada nustatykite begalinę sumą ir tikslią jos liekaną po indekso N. Naudokite 29-osios paskaitos teleskopinį metodą, išsaugodami visus kraštinius narius.

Uždavinys 5 (⋆ Realiųjų skaičių eilučių perstatiniai). Perstatinį nusako bijekcija $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, kaip 29-ojoje paskaitoje.

(a) Įrodykite, kad jei $\sum a_n$ konverguoja absoliučiai į S, kiekvienas perstatinys $\sum a_{\sigma(n)}$ taip pat konverguoja į S.

(b) Dabar tarkime, kad $\sum a_n$ konverguoja sąlygiškai. Įrodykite, kad kiekvienam nurodytam $T \in \mathbb{R}$ egzistuoja perstatinys, konverguojantis į T. Jei yra nulinių narių, įtraukite juos į bijekciją.

Naudokite 29-osios paskaitos dalinių sumų apibrėžimą, teigiamąsias ir neigiamąsias dalis, palyginimą bei būtinąjį požymį kartu su 4-osios paskaitos monotoninės sekos teorema, suspaudimo teorema ir posekių ribų savybe. Vėlesnė kurso medžiaga nuo (b) dalies nepriklauso.